Studio Nx

AI 구현 설명 68 — S1-06 타임라인

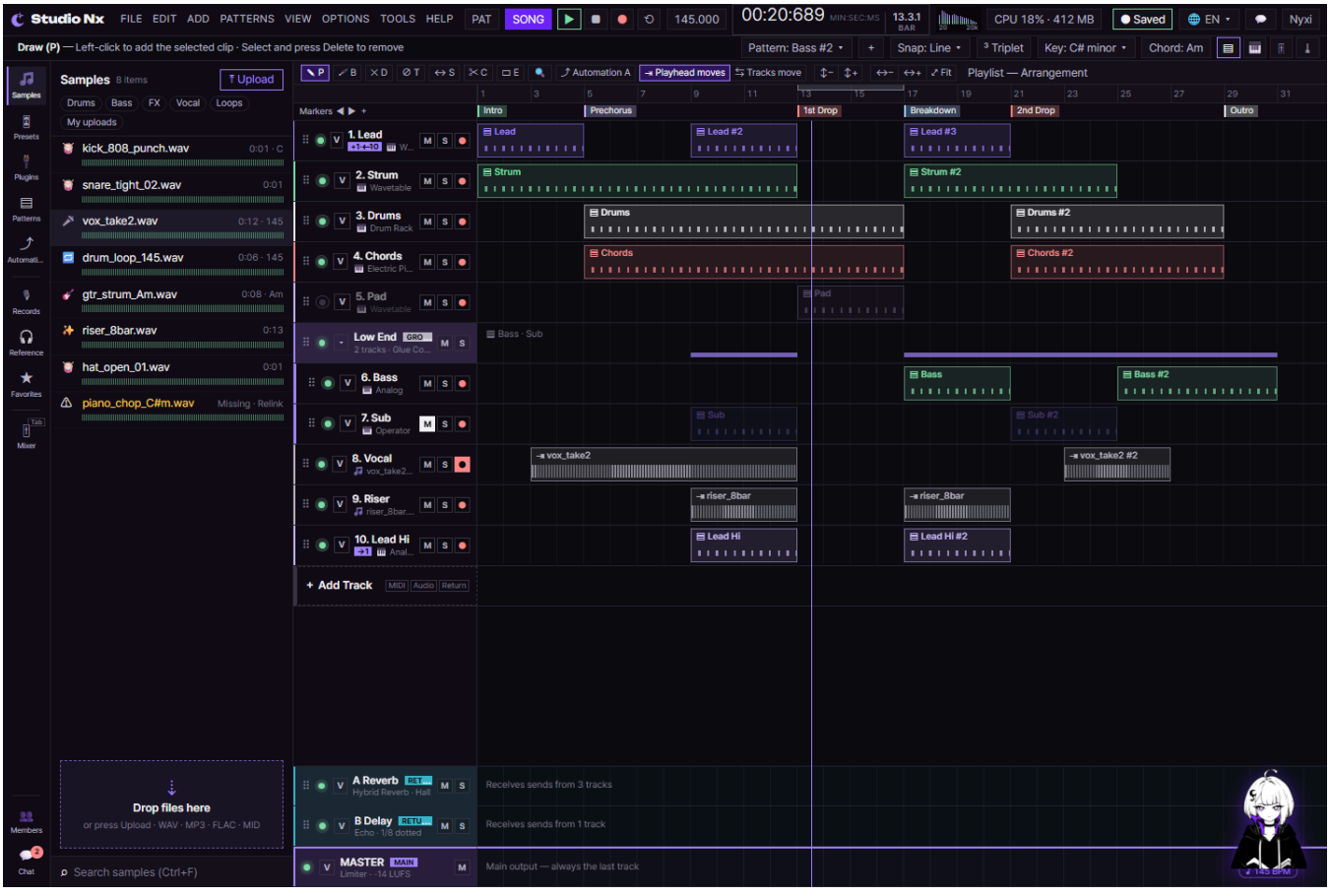
2026-10-16

AI 구현 설명 68 — S1-06 타임라인 (그리드 스냅, 트랙, 클립 편집, 줌, 파형)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
작업	S1-06 타임라인 (YouTrack StudioNx-39), PRD 02 FR-206, FR-207, FR-208, FR-209, FR-210
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline` (`develop`에서 만듦)
바꾼 파일	`static/js/pages/sequencer-arrange.js` (함수 34개 추가·배선), `studioNx.html` (Snap 메뉴·그립·줌 버튼), `static/css/pages/studio.css` (클립 손잡이·× 버튼·그립·줌 버튼)
진행 방식	**함수 하나씩** 구현 → 사용자 검토 → 다음. 실제 코드는 **전통 문법**(`?.`, `??` 없음), 최신 문법 버전은 함수 문서의 "최신 문법으로 쓰면" 절에
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/S1-06 - 타임라인/115 ~ 148` (md, PDF), 합본 S1-06_timeline.pdf
시험 문서	72_s1-06_site_test.md (실제 화면 시험)
이전 문서	67_s1-05_audio_engine.md

1. 실행 결과

시퀀서 화면에서 트랙과 클립을 직접 다룰 수 있습니다. 클립을 끌어 옮기고, 양끝을 잡아 길이를 바꾸고(트리밍), Ctrl+D로 복제하고, 가위로 자르고, 트랙을 추가·삭제·순서 바꾸기 합니다. 격자 스냅을 바꿀 수 있고, 가로·세로로 줌도 됩니다. 오디오 클립에는 파형이 보입니다.



2. 한 일

S1-05로 만든 시간 계산 위에, 화면에서 클릭과 트랙을 편집하는 부분을 올렸습니다.

파일	역할
`pages/sequencer-arrange.js`	편곡 화면의 함수 34개를 담습니다. 순수 계산(115~139)과 화면 배선(140~148)이 함께 있습니다
`studioNx.html`	Snap 메뉴(1/1~1/32, 셋잇단), 트랙 그립(⠿), 줌 버튼(↕+, ↕−) 자리를 넣었습니다
`static/css/pages/studio.css`	클립 양끝 손잡이(`::before`·`::after`), 트랙 × 버튼, 트랙 그립, 줌 버튼 모양을 넣었습니다

3. 함수 34개 (번호는 S1-05의 114에 이어서)

#	함수	하는 일	설명
115	`TICKS_PER_BAR`, `ticksToBars`	마디와 tick을 서로 바꿉니다 (1마디 = 3840 tick)	115
116	`barsToTicks`	마디를 tick으로 바꿉니다	116
117	`divisionTicks`, `DIVISION_DEN`	음표 분할(1/1~1/32)의 tick 길이를 구합니다	117
118	`tripletTicks`	셋잇단(한 칸을 3등분) 길이를 구합니다	118
119	`snapStepTicks`	분할과 셋잇단을 합친 한 칸 길이를 구합니다	119
120	`snapTick`	어떤 tick을 가장 가까운 격자로 붙입니다	120
121	`moveClipStart`	클립 시작을 옮길 때의 새 시작을 구합니다	121
122	`resizeClipLength`	오른쪽 끝을 끌 때의 새 길이를 구합니다(최소 한 칸)	122
123	`trimClipLeft`	왼쪽 끝을 끌 때 시작·길이·오프셋을 구합니다	123
124	`splitClip`	한 클립을 두 조각으로 가릅니다(오프셋 유지)	124
125	`duplicateClipStart`	복제본을 놓을 시작을 구합니다	125
126	`clampZoom`	배율을 최소·최대 안으로 맞춥니다	126
127	`zoomScrollLeft`	마우스 아래 마디를 고정할 스크롤 위치를 구합니다	127
128	`stepTrackHeight`	트랙 높이의 다음 단계 값을 구합니다	128
129	`nextTrackNumber`	새 트랙에 붙일 번호를 구합니다	129
130	`renumberMap`	트랙 번호를 다시 매기는 표를 만듭니다	130
131	`reorderItems`	끌어 놓은 자리에 맞게 목록 순서를 바꿉니다	131
132	`trackColor`	트랙 번호로 색 이름을 고릅니다	132
133	`waveformColumns`	파형을 클립 폭 칸에 맞게 접습니다	133
134	`waveformBars`	진폭을 가운데 기준 위·아래 좌표로 폅니다	134
135	`drawWaveform`	좌표를 캔버스에 세로 선으로 그립니다	135
136	`snapOptions`	Snap 메뉴에 넣을 분할 목록을 만듭니다	136
137	`setSnapDivision` / `getSnapDivision`	스냅 분할을 저장하고 읽습니다	137
138	`divisionBars`	나눈 선을 몇 마디마다 그릴지 정합니다	138
139	`snapUnitNow`	지금 스냅 한 칸(tick)을 돌려줍니다	139
140	Snap 메뉴 배선	버튼 글자를 맞추고 메뉴 줄을 만듭니다	140

#	함수	하는 일	설명
141	`deleteTrack`	트랙을 지우고 번호를 정리합니다(MASTER 제외)	141
142	트랙 순서 드래그	그립을 끌어 트랙 순서를 바꿉니다	142
143	클립 오른쪽 길이 조절	오른쪽 끝을 끌어 길이를 바꿉니다	143
144	클립 왼쪽 트리밍	왼쪽 끝을 끌어 시작·길이·오프셋을 바꿉니다	144
145	클립 복제	Ctrl+D로 클립을 뒤에 복사합니다	145
146	클립 분할	가위로 클립을 자릅니다	146
147	가로·세로 줌 배선	확대·축소가 검증된 함수를 쓰도록 바꿉니다	147
148	오디오 클립 파형 배선	파형을 캔버스에 그리고 변화 때 다시 그립니다	148

4. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-206	그리드 스냅 (1/1~1/32, 셋잇단)	117~120, 136~140
FR-207	트랙 추가·삭제·번호 정리	129~132, 141
FR-208	클립 이동·좌우 길이(트리밍)·복제·분할	121~125, 143~146
FR-209	가로·세로 줌	126~128, 147
FR-210	오디오 클립 파형	133~135, 148

5. 처음 설계에서 달라진 점

항목	처음 계획	구현	이유
클립 분할	프로토타입 `sliceClip` 그대로	`splitClip`으로 교체	프로토타입은 오프셋을 반대로 셌습니다(`o - (at-s)`). 트리밍 규칙(115~125)과 어긋나서 검증된 함수로 바꿨습니다
파형 데이터	샘플의 peaks	샘플 이름으로 만든 자리표시 peaks	실제 샘플 로딩·디코딩은 S1-10입니다. 그 전에도 배선을 시험할 수 있게 했습니다
파형 다시 그리기	클립마다 이벤트마다	`MutationObserver` + `requestGrid`	클립의 `style`(–s–l–o) 변화를 한 곳에서 감지하고, 격자와 같은 시점에 한 번만 그립니다
트랙 삭제	헤더 버튼만	× 버튼 + `deleteTrack`	번호를 다시 매기고 마지막 MASTER 줄은 남깁니다
클립 손잡이	클립 전체 드래그	끝 6px(`EDGE_PX`)은 길이 조절, 가운데는 이동	한 요소에서 끄는 위치로 동작을 가릅니다

6. 시험

방법	대상	결과
Node에서 직접 실행 (가짜 `document`)	115 ~ 139 함수별	모듈 적재 11개 통과, 함수별 시험 통과
headless Chrome + CDP 실제 마우스·휠	141~148 배선	트랙 삭제(1..10→2번 삭제→1..9), 트랙 순서(Lead→2번 자리), 클립 길이(4→7마디), 트리밍(MIDI·오디오·오프셋), 복제(Ctrl+D 3→4개), 분할(MIDI 2/2·오디오 오프셋), 줌(1→1.16·0.25·12·높이 44↔56), 파형(오디오만 그림·이름별 모양·재그림) 모두 통과

방법	대상	결과
스크린샷	화면	`images/javascript_s1-06/` (타임라인, 클립 손잡이, Snap 메뉴, 트랙 삭제, 파형)

시험으로 찾아 고친 빈틈

함수	빈틈	고친 것
146 클립 분할	프로토타입 `sliceClip`이 오프셋을 반대로 셌습니다	`splitClip`으로 교체하고, 오디오 조각의 오프셋을 "원본 + 왼쪽 길이"로 맞췄습니다

화면 조작을 사람처럼 확인한 실제 화면 시험은 72에 따로 정리했습니다.

7. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
S1-10 저장·불러오기 (`/full`)	`onChange`(지금은 `console.debug`)를 실제 저장 API에 연결합니다. 지금은 클라이언트 상태로만 동작합니다
S1-07 이후	MIDI 편집기와 악기가 클립 데이터(`start_tick`·`length_tick`·`offset_tick`)를 그대로 씁니다
실제 파형	S1-10 이후 샘플 peaks가 오면 `placeholderPeaks` 대신 그 값을 넘깁니다
이 작업에서 미룬 것	클립/트랙을 DB에 저장하는 API, 실제 오디오 파일 로딩은 뒤 작업입니다